

Лабораторная работа №1

Использование справочных систем info и man в операционной системе «Альт»

Выполнил: студент группы МИБ-401-О-02 Шишин Алексей

Цель работы

Научиться использовать справочные системы info и man для получения информации о командах и утилитах в операционной системе «Альт».

Исходные данные

Виртуальная машина «Альт», развёрнутая в VirtualBox, вход выполнен под учётной записью root.

Ход выполнения работы

1. Выполнен вход в систему, открыт терминал.

2. Выполнена команда man man, изучено руководство по самой утилите man (ключи запуска, разделы справочника 1-9). Просмотр закрыт клавишей q.

```
$ man man
```

3. Открыто руководство по команде ls:

```
$ man ls
```

4. Выполнен поиск по ключевым словам: набрано /long listing и нажат Enter, переход к следующему совпадению — клавишей n.

5. Прочитано описание найденного параметра расширенного вывода:

```
-l use a long listing format
```

Параметр `-l` выводит содержимое каталога в расширенном формате: права доступа, число ссылок, владельца, группу, размер, дату изменения и имя.

6. Руководство закрыто клавишей `q`.

7. Выполнена команда `ls` с найденным параметром:

```
$ ls -l /
```

В выводе отображаются права доступа, владелец `root`, группа `root`, размер и дата изменения для каждого каталога корневой файловой системы (`bin`, `boot`, `dev`, `etc`, `home`, `lib`, `usr`, `var` и др.).

8. Открыто руководство по команде `find`:

```
$ man find
```

9. Найденны параметры поиска файлов по имени и по размеру:

`-name шаблон` — поиск по имени файла (с шаблонами `*` и `?`)

`-size n[сwbkMG]` — поиск по размеру файла (+ больше, - меньше)

10. Найденные параметры применены в следующих командах:

```
$ find /etc/ -name "cron*"
```

Найдены каталоги и файл: `/etc/cron.d`, `/etc/cron.daily`, `/etc/cron.hourly`, `/etc/cron.monthly`, `/etc/cron.weekly`, `/etc/crontab`.

```
$ find /boot -size +3M
```

Найдены файлы: /boot/vmlinuz-6.1.0-alt-amd64 и /boot/initrd-6.1.0-alt-amd64.img — ядро системы и образ initrd, которые действительно занимают больше 3 МБ.

11. Открыто руководство по утилите tar:

```
$ man tar
```

12. Найдены параметры для создания и распаковки архива:

- c — создать новый архив
- x — извлечь файлы из архива
- v — подробный вывод (verbose)
- f — указать имя файла архива

13. Руководство закрыто клавишей q.

14. Создан архив из текущего каталога:

```
$ tar -cvf archive.tar .
```

В подробном (verbose) режиме выведен список файлов и каталогов, добавленных в архив archive.tar.

15. Созданный архив распакован:

```
$ tar -xvf archive.tar
```

Команда вывела список извлечённых файлов и восстановила исходное содержимое каталога.

16. Выполнена команда info info, изучено руководство по самой системе info (навигация по узлам, меню, горячие клавиши). Просмотр закрыт клавишей q.

```
$ info info
```

17. Открыто руководство по команде ls в системе info:

```
$ info ls
```

18. Найдены и прочитаны разделы о параметрах для вывода скрытых файлов и расширенного вывода:

-a, --all — не игнорировать записи, начинающиеся с точки (скрытые файлы)

-l — использовать расширенный (длинный) формат вывода

19. Просмотр info закрыт клавишей q.

20. Выполнена команда ls с найденными параметрами:

```
$ ls -a
```

```
.  ..  .bash_history  .bash_logout  .bash_profile  .bashrc  
  .cache  .config
```

```
$ ls -l
```

```
итого 16
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 191 сен 5 12:00 .bash_profile
```

```
-rw-r--r-- 1 root root 176 сен 5 12:00 .bashrc
```

```
drwxr-xr-x 4 root root 4096 сен 9 10:06 .config
```

Ключ -a показал скрытые файлы (начинающиеся с точки), а ключ -l вывел их в расширенном формате с правами доступа, размером и датой изменения.

21. Открыто руководство по утилите grep в системе info:

```
$ info grep
```

22. Найдены параметры для инверсии поиска и рекурсивного поиска:

-v — инвертировать выбор, вывести строки, НЕ содержащие шаблон

-r — рекурсивный поиск по всем файлам каталога и подкаталогов

23. Просмотр info закрыт клавишей q.

24. Выполнена команда `grep` с найденными параметрами:

```
$ grep -v /bin/bash /etc/passwd  
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin  
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin  
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync  
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown  
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
```

Команда вывела строки файла `/etc/passwd`, в которых НЕ встречается `/bin/bash`, то есть учётные записи с другими или отсутствующими командными оболочками.

```
$ grep -r /bin/bash /etc/  
  
/etc/passwd:root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
/etc/shells:/bin/bash
```

Команда рекурсивно просмотрела все файлы каталога `/etc` и нашла упоминания `/bin/bash` в файлах `passwd` и `shells`.

25. Найдена документация по утилите `tar` с помощью обеих справочных систем:

```
$ man tar  
  
$ info tar
```

26. Проведено сравнение информации, предоставляемой `man` и `info`:

Руководство `man` представляет собой единый линейный текст с чётким разбиением на разделы (`NAME`, `SYNOPSIS`, `DESCRIPTION`, `OPTIONS` и т.д.), по которому удобно искать нужный ключ с помощью команды `/` и клавиши `n`. Система `info` организована как набор связанных между собой узлов (подобно гипертексту): навигация выполняется через меню, переходы по ссылкам и клавиши `Ctrl+N` / `Ctrl+P`, а описание команд обычно даётся более подробно, с примерами

использования.

Более удобной для повседневной работы показалась система `map` — за счёт простого линейного текста и быстрого поиска по ключевым словам она позволяет быстрее найти нужный параметр. Система `info` оказалась полезнее для более глубокого и подробного изучения команды, но её узловая навигация требует определённого привыкания.

Вывод

В ходе лабораторной работы было изучено использование справочных систем `info` и `map` в операционной системе «Альт». Освоены основные приёмы работы с ними: просмотр общего описания команды, постраничная навигация, поиск по ключевым словам в `map`, а также перемещение по узлам и меню в `info`. Найденные параметры были успешно применены на практике при работе с командами `ls`, `find`, `grep` и утилитой `tar`. Оба инструмента предоставляют исчерпывающую документацию и помогают эффективно находить необходимую информацию для администрирования и работы с различными компонентами системы.